全微分方程与场论初步

课后作业：习题册 7.5

下周一作业提交到习题册第 36 页
暂时不用提交第七章检测题

05/15/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

几个等价命题

对于表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$, 如果存在一个函数 $u(x,y)$ 使得:

$$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

则表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 称为函数 $u(x,y)$ 的全微分, 并称 $u(x,y)$ 为 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的一个原函数.



几个等价命题

对于表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，如果存在一个函数 $u(x,y)$ 使得：

$$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

则表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 称为函数 $u(x,y)$ 的全微分，并称 $u(x,y)$ 为 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的一个原函数.

定理 3

设 D 为平面上的单连通区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则下列四个命题等价：

1. 设 L 是 D 内任一分段光滑的简单闭曲线，有
$$\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0;$$
2. 曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的值在 D 内与路径无关;
3. 被积表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 在 D 内是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，即：$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$;
4. 在 D 内每一点都满足 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

曲线积分与原函数

若 $P(x,y), Q(x,y)$ 在单连续区域 D 内具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，这时我们称

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

为 $Pdx + Qdy$ 的原函数.

曲线积分与原函数

若 $P(x,y), Q(x,y)$ 在单连续区域 D 内具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，这时我们称

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

为 $Pdx + Qdy$ 的原函数.

类似于定积分的牛顿-莱布尼茨公式，有

$$\int_{AB} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{(x_A,y_A)}^{(x_By_B)} Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$$

其中，$u(A) = u(x_A, y_A)$，$u(B) = u(x_B, y_B)$.

内容目录

1 全微分方程

2 场论初步

3 期中考试题目选讲

全微分方程的定义

若存在某个函数 $u(x,y)$ 使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是 $u(x,y)$ 的全微分，即：

$$du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy,$$

则称一阶常微分方程

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$$

为全微分方程.

全微分方程的定义

若存在某个函数 $u(x,y)$ 使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是 $u(x,y)$ 的全微分，即：

$$du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy,$$

则称一阶常微分方程

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$$

为全微分方程.

由定理 3 知:

- $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 为全微分方程 当且仅当 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$.
- 因为 $du(x,y) = Pdx + Qdy = 0$，所以

  $$u(x,y) = C$$

  为全微分方程 $Pdx+Qdy=0$ 的通解.

全微分方程的解法

因为 $u(x,y)=C$ 为全微分方程 $Pdx+Qdy=0$ 的通解, 所以求解的关键是计算 $u(x,y)$.

▷ u 为 $Pdx+Qdy$ 的原函数, 则

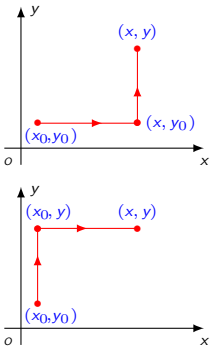
$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$$

全微分方程的解法

因为 $u(x,y)=C$ 为全微分方程 $Pdx+Qdy=0$ 的通解, 所以求解的关键是计算 $u(x,y)$.

▷ u 为 $Pdx+Qdy$ 的原函数, 则

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$$



一般沿从 (x_0,y_0) 到 (x,y) 的折线计算上述第二类曲线积分:

- 若路径为连接 (x_0,y_0)、(x,y_0)、(x,y) 折线 (“先横后竖”)

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)dy$$

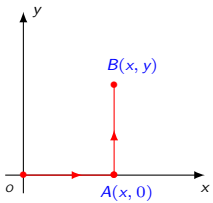
- 若路径为连接 (x_0,y_0)、(x_0,y)、(x,y) 折线 (“先竖后横”)

$$u(x,y)=\int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)\,dy+\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx$$

全微分方程相关例题

例 5

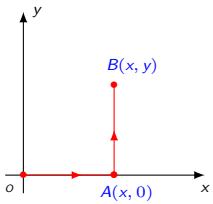
验证在 xOy 平面内 $xy^2dx + x^2ydy$ 是某函数的全微分，并求出一个这样的函数.



全微分方程相关例题

例 5

验证在 xOy 平面内 xy^2dx+x^2ydy 是某函数的全微分，并求出一个这样的函数.



解: 因为 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2xy=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，所以 xy^2dx+x^2ydy 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分.

取: $x_0=0, y_0=0$，则

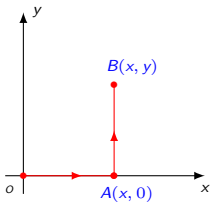
$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}xy^2dx+x^2ydy$$

$$=\int_0^x x\cdot 0^2dx+\int_0^y x^2ydy=\frac{x^2y^2}{2}.$$

全微分方程相关例题

例 6

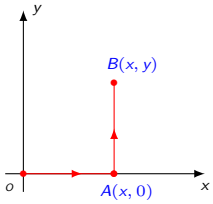
求方程 $\left(x^3-3xy^2\right)dx+\left(y^3-3x^2y\right)dy=0$ 的通解.



全微分方程相关例题

例 6

求方程 $\left(x^3-3xy^2\right)dx+\left(y^3-3x^2y\right)dy=0$ 的通解.



解: 因为有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-6xy=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

所以方程是全微分方程, 则

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\left(x^3-3xy^2\right)dx+\left(y^3-3x^2y\right)dy\\&=\int_0^x\left(x^3-0\right)dx+\int_0^y\left(y^3-3x^2y\right)dy\\&=\frac{x^4}{4}+\frac{y^4}{4}-\frac{3}{2}x^2y^2\end{aligned}$$

原方程的通解为 $\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{y^4}{4}-\dfrac{3}{2}x^2y^2=C.$

微分法则和常见全微分表达式

微分法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv, \quad d(uv) = vdu + udv, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2},$
- $df(x) = f'(x)dx, \quad df[\varphi(x)] = f'[\varphi(x)]d\varphi(x), \quad du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy.$

微分法则和常见全微分表达式

微分法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv, \quad d(uv) = vdu + udv, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2},$
- $df(x) = f'(x)dx, \quad df[\varphi(x)] = f'[\varphi(x)]d\varphi(x), \quad du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy.$

常见的函数全微分公式:

- $ydx + xdy = d(xy), \quad 2xydx + x^2dy = d\left(x^2y\right), \; xy^2dx + x^2ydy = d\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)$
- $xdx + ydy = d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right), \frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right), \frac{xdy + ydx}{xy} = d(\ln xy).$

微分法则和常见全微分表达式

微分法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv, \quad d(uv) = vdu + udv, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2},$
- $df(x) = f'(x)dx, \quad df[\varphi(x)] = f'[\varphi(x)]d\varphi(x), \quad du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy.$

常见的函数全微分公式:

- $ydx + xdy = d(xy), \quad 2xydx + x^2dy = d\left(x^2y\right), \; xy^2dx + x^2ydy = d\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)$
- $xdx + ydy = d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right), \frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right), \frac{xdy + ydx}{xy} = d(\ln xy).$
- $\frac{xdx + ydy}{x^2+y^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)\right), \quad \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2} = d\left(\arctan\frac{y}{x}\right).$
- $\frac{xdy - ydx}{x^2-y^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln\frac{x+y}{x-y}\right), \quad f'(x)u(x,y)dx = u(x,y)df(x).$

微分法则和常见全微分表达式

微分法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv, \quad d(uv) = vdu + udv, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2},$
- $df(x) = f'(x)dx, \quad df[\varphi(x)] = f'[\varphi(x)]d\varphi(x), \quad du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy.$

常见的函数全微分公式:

- $ydx + xdy = d(xy), \quad 2xydx + x^2dy = d\left(x^2y\right), \; xy^2dx + x^2ydy = d\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)$
- $xdx + ydy = d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right), \frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right), \frac{xdy + ydx}{xy} = d(\ln xy).$
- $\frac{xdx + ydy}{x^2+y^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)\right), \quad \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2} = d\left(\arctan\frac{y}{x}\right).$
- $\frac{xdy - ydx}{x^2-y^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln\frac{x+y}{x-y}\right), \quad f'(x)u(x,y)dx = u(x,y)df(x).$

结合微分运算法则和常见全微分公式, 一些全微分方程可使用凑微分法求解.

全微分方程相关例题

例 7

求微分方程 $2x\left(1+\sqrt{x^2-y}\right)dx-\sqrt{x^2-y}dy=0$ 的通解.

全微分方程相关例题

例 7

求微分方程 $2x\left(1+\sqrt{x^2-y}\right)dx-\sqrt{x^2-y}dy=0$ 的通解.

解： 变换 $2xdx+2x\sqrt{x^2-y}dx-\sqrt{x^2-y}dy=0$ 得:

$$d\left(x^2\right)+\sqrt{x^2-y}d\left(x^2\right)-\sqrt{x^2-y}dy=0,$$

全微分方程相关例题

例 7

求微分方程 $2x\left(1+\sqrt{x^2-y}\right)dx-\sqrt{x^2-y}dy=0$ 的通解.

解: 变换 $2xdx+2x\sqrt{x^2-y}dx-\sqrt{x^2-y}dy=0$ 得:

$$d\left(x^2\right)+\sqrt{x^2-y}d\left(x^2\right)-\sqrt{x^2-y}dy=0,$$

将方程左端重新组合, 有

$$d\left(x^2\right)+\sqrt{x^2-y}d\left(x^2-y\right)=0$$

$$\Rightarrow d\left(x^2\right)+\frac{2}{3}d\left(x^2-y\right)^{\frac{3}{2}}=0\Rightarrow d\left[x^2+\frac{2}{3}\left(x^2-y\right)^{\frac{3}{2}}\right]=0,$$

原方程的通解为 $x^2+\frac{2}{3}\left(x^2-y\right)^{\frac{3}{2}}=C.$

全微分方程相关例题

例 8

求微分方程 $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x^2 + x^3 + y}{1 + x}$ 的通解.

全微分方程相关例题

例 8

求微分方程 $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x^2 + x^3 + y}{1 + x}$ 的通解.

解: 方程化为: $\left(x^2 + x^3 + y\right) dx + (1 + x) dy = 0$. 由 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = 1 = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 知, 该方程是全微分方程.

全微分方程相关例题

例 8

求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x^2+x^3+y}{1+x}$ 的通解.

解：方程化为：$\left(x^2+x^3+y\right)dx+(1+x)dy=0$. 由 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 知，该方程是全微分方程.

A. 用曲线积分法：

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\left(x^2+x^3+y\right)dx+(1+x)dy\\&=\int_0^x\left(x^2+x^3\right)dx+\int_0^y(1+x)dy\\&=\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+y+xy.\end{aligned}$$

所以通解为：$\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^4}{4}+y+xy=C$.

例 8 其它解法

B. 凑微分法：由 $\left(x^2+x^3+y\right)dx+(1+x)dy=0$ 知

$$dy+(xdy+ydx)+x^2dx+x^3dx=0$$

$$\Rightarrow dy+d(xy)+d\frac{x^3}{3}+d\frac{x^4}{4}=0\Rightarrow d\left(y+xy+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}\right)=0.$$

于是通解为：$\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^4}{4}+y+xy=C.$

例 8 其它解法

B. 凑微分法: 由 $\left(x^2+x^3+y\right)dx+(1+x)dy=0$ 知

$$dy+(xdy+ydx)+x^2dx+x^3dx=0$$

$$\Rightarrow dy+d(xy)+d\frac{x^3}{3}+d\frac{x^4}{4}=0\Rightarrow d\left(y+xy+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}\right)=0.$$

于是通解为: $\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^4}{4}+y+xy=C.$

C. 不定积分法: 因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=x^2+x^3+y,$ 所以关于 x 积分得:

$$u(x,y)=\int\left(x^2+x^3+y\right)dx=\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+xy+C(y).$$

于是有

$$\frac{\partial u}{\partial y}=x+C'(y),\quad \text{而}\quad \frac{\partial u}{\partial y}=1+x.$$

从而有 $x+C'(y)=1+x,$ 则 $C'(y)=1,$ 即 $C(y)=y.$ 故通解为 $\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^4}{4}+xy+y=C.$

全微分方程相关例题

例 9

设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0) = -1$. 试确定 $\varphi(x)$，使方程

$$\left[xy - y^2 + \varphi(x)y\right] dx - \left[\varphi(x) + 2xy\right] dy = 0$$

为全微分方程，并求此方程的通解.

全微分方程相关例题

例 9

设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0) = -1$. 试确定 $\varphi(x)$，使方程

$$\left[xy - y^2 + \varphi(x)y\right] dx - \left[\varphi(x) + 2xy\right] dy = 0$$

为全微分方程，并求此方程的通解.

解：由全微分充要条件 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$. 可得:

$$\varphi'(x) + \varphi(x) = -x, \quad \text{且} \quad \varphi(0) = -1.$$

此方程为一阶线性方程，其通解为:

$$\varphi(x) = e^{-\int dx}\left[\int -xe^{\int dx} dx + C\right] = Ce^{-x} - x + 1,$$

全微分方程相关例题

例 9

设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=-1$. 试确定 $\varphi(x)$，使方程

$$\left[xy-y^2+\varphi(x)y\right]dx-\left[\varphi(x)+2xy\right]dy=0$$

为全微分方程，并求此方程的通解.

解：由全微分充要条件 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$. 可得:

$$\varphi'(x)+\varphi(x)=-x,\quad \text{且}\quad \varphi(0)=-1.$$

此方程为一阶线性方程，其通解为:

$$\varphi(x)=e^{-\int dx}\left[\int -xe^{\int dx}dx+C\right]=Ce^{-x}-x+1,$$

由 $\varphi(0)=-1\Rightarrow C=-2$，所以 $\varphi(x)=-2e^{-x}-x+1$. 代入所给方程得全微分方程可得:

$$\left(y-y^2-2ye^{-x}\right)dx+\left(2e^{-x}+x-2xy-1\right)dy=0.$$

全微分方程相关例题

求解上述全微分方程有:

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} \left(y - y^2 - 2ye^{-x}\right) dx + \left(2e^{-x} + x - 2xy - 1\right) dy \\ &= \int_0^y \left(2e^{-x} + x - 2xy - 1\right) dy = 2ye^{-x} + xy - xy^2 - y. \end{aligned}$$

因此, 方程的通解为 $2ye^{-x} + xy - xy^2 - y = C$.

全微分方程相关例题

求解上述全微分方程有:

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} \left(y - y^2 - 2ye^{-x}\right) dx + \left(2e^{-x} + x - 2xy - 1\right) dy \\ &= \int_0^y \left(2e^{-x} + x - 2xy - 1\right) dy = 2ye^{-x} + xy - xy^2 - y. \end{aligned}$$

因此, 方程的通解为 $2ye^{-x} + xy - xy^2 - y = C$.

另解 (凑微分法): 方程可化简为:

$$\begin{aligned} &\left(y - y^2 - 2ye^{-x}\right) dx + \left(2e^{-x} + x - 2xy - 1\right) dy \\ =&(ydx + xdy) - \left(y^2 dx + 2xydy\right) + \left(-2ye^{-x}dx + 2e^{-x}dy\right) - dy \\ =&d(xy) - d\left(xy^2\right) + d\left(2ye^{-x}\right) - dy = d\left(xy - xy^2 + 2ye^{-x} - y\right) = 0. \end{aligned}$$

从而有 $xy - xy^2 + 2ye^{-x} - y = C$.

内容目录 ☞

1 全微分方程

2 场论初步
- 散度与旋度
- 空间曲线与路径无关

3 期中考试题目选讲

通量的定义

设有向量场 $\vec{A} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 沿场中某一有向曲面 S 的第二类曲面积分

$$\Phi = \iint_S \vec{A}\cdot\vec{n}_0 dS = \iint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy.$$

称为向量场 $\vec{A}(x,y,z)$ 向指定侧穿过曲面 S 的通量.

通量的定义

设有向量场 $\vec{A} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 沿场中某一有向曲面 S 的第二类曲面积分

$$\Phi = \iint_S \vec{A}\cdot\vec{n}_0 dS = \iint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy.$$

称为向量场 $\vec{A}(x,y,z)$ 向指定侧穿过曲面 S 的通量.

▷ 若 $A = \vec{A}(x,y,z)$ 是稳定不可压缩流体的速度场，则通量 Φ 表示单位时间内流过 S 的流量

散度的定义

若 S 为分片光滑的闭曲面，$\vec{n}_0$ 为其单位外法向量，V 为 S 所包围的空间区域. 则由高斯公式得:

$$\Phi = \iint_S \vec{A}\cdot\vec{n}_0 dS = \oiint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

散度的定义

若 S 为分片光滑的闭曲面，$\vec{n}_0$ 为其单位外法向量，V 为 S 所包围的空间区域. 则由高斯公式得:

$$\Phi = \iint\limits_S \vec{A}\cdot\vec{n}_0 dS = \oiint\limits_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iiint\limits_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

称 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$ 为向量场 $\vec{A}=\vec{A}(x,y,z)$ 的散度. 记作 $\operatorname{div}\vec{A}$. 因此

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度的定义

若 S 为分片光滑的闭曲面，$\vec{n}_0$ 为其单位外法向量，V 为 S 所包围的空间区域. 则由高斯公式得:

$$\Phi = \iint\limits_S \vec{A}\cdot\vec{n}_0 dS = \oiint\limits_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iiint\limits_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV.$$

称 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$ 为向量场 $\vec{A}=\vec{A}(x,y,z)$ 的散度. 记作 $\operatorname{div}\vec{A}$. 因此

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}.$$

利用散度可将高斯公式写作向量形式:

$$\oiint\limits_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \iiint\limits_V \operatorname{div}\vec{A}dV.$$

散度的物理意义

定理 1

设有向量场 $\vec{A}(x,y,z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 S, S 包围的区域为 V, 记体积为 V. 则当区域 V 收缩到 M 点时, 散度

$$\operatorname{div}\vec{A}\big|_M = \lim_{V\to M}\frac{\oiint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}}{V}.$$

散度的物理意义

定理 1

设有向量场 $\vec{A}(x,y,z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 S, S 包围的区域为 V, 记体积为 V. 则当区域 V 收缩到 M 点时, 散度

$$\operatorname{div}\vec{A}\big|_M = \lim_{V\to M}\frac{\oiint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}}{V}.$$

▷ 这说明 $\operatorname{div}\vec{A}\big|_M$ 表示在点 M 处通量 Φ 对体积的变化率, 即在该点单位体积散发(或吸收) 的通量.

散度的物理意义

定理 1

设有向量场 $\vec{A}(x,y,z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 S, S 包围的区域为 V, 记体积为 V. 则当区域 V 收缩到 M 点时, 散度

$$\operatorname{div}\vec{A}\big|_M = \lim_{V\to M}\frac{\oiint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}}{V}.$$

▷ 这说明 $\operatorname{div}\vec{A}\big|_M$ 表示在点 M 处通量 Φ 对体积的变化率, 即在该点单位体积散发(或吸收) 的通量.

证明: 由高斯公式和积分中值定理有:

$$\lim_{V\to M}\frac{1}{V}\oiint_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS} = \lim_{V\to M}\frac{\iiint_V \operatorname{div}\vec{A}dV}{V} = \lim_{V\to M}\frac{\operatorname{div}\vec{A}\big|_{(\xi,\eta,\zeta)}\iiint_V dV}{V}$$

$$= \lim_{V\to M}\operatorname{div}\vec{A}\big|_{(\xi,\eta,\zeta)} = \operatorname{div}\vec{A}\big|_M.$$

其中, $(\xi,n,\zeta)\in V$ 且当 $V\to M$ 时有 $(\xi,\eta,\zeta)\to M$.

环量的定义

设向量场 $\vec{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$, 则沿场 $\vec{A}$ 中某一封闭的有向曲线 L 上的曲线积分

$$\oint_L \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds}=\oint_L \left(\vec{A}\cdot\vec{\tau}_0\right)ds=\oint_L Pdx+Qdy+Rdz$$

称为向量场 $\vec{A}$ 沿有向闭曲线 L 的环量. 其中, $\vec{\tau}_0$ 是 L 上与指定方向一致的单位切向量.

旋度的定义

设 S 是以 L 为边界的有向曲面，曲线 L 的方向与曲面 S 的侧符合右手法则.

旋度的定义

设 S 是以 L 为边界的有向曲面，曲线 L 的方向与曲面 S 的侧符合右手法则. 利用斯托克斯公式，则环量满足

$$\oint_L \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds} = \oint_L Pdx+Qdy+Rdz$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cdot\overrightarrow{dS}$$

旋度的定义

设 S 是以 L 为边界的有向曲面，曲线 L 的方向与曲面 S 的侧符合右手法则. 利用斯托克斯公式，则环量满足

$$\oint_L \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds} = \oint_L Pdx+Qdy+Rdz$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cdot\overrightarrow{dS}$$

我们称向量场 $\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$ 为向量场 $\vec{A}$ 的旋度，记作 $\mathrm{rot}\,\vec{A}$.

旋度的物理意义

旋度可记作:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\vec{A} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.\end{aligned}$$

旋度的物理意义

旋度可记作:

$$\operatorname{rot}\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

斯托克斯公式的向量形式:

$$\oint_L \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds}=\iint_S \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\overrightarrow{dS},$$

其中 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}+dz\vec{k}, \overrightarrow{dS}=dydz\vec{i}+dzdx\vec{j}+dxdy\vec{k}.$

旋度的物理意义

旋度可记作:

$$\operatorname{rot}\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$
$$=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

斯托克斯公式的向量形式:

$$\oint_L \vec{A}\cdot\vec{ds}=\iint_S \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\vec{dS},$$

其中 $\vec{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}+dz\vec{k}, \vec{dS}=dydz\vec{i}+dzdx\vec{j}+dxdy\vec{k}.$

斯托克斯公式的物理解释:
向量场 $\vec{A}$ 沿有向闭曲线 L 的环量等于向量场 $\vec{A}$ 的旋度场通过 L 所张的曲面的通量.
(L 的正向与 S 的侧符合右手法则) .

散度、旋度与向量微分算子 ∇

第五章中我们引入了向量微分算子 ∇，即哈密顿算子:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

散度、旋度与向量微分算子 ∇

第五章中我们引入了向量微分算子 ∇，即哈密顿算子:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

对于向量值函数

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$



散度、旋度与向量微分算子 ∇

第五章中我们引入了向量微分算子 ∇，即哈密顿算子:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

对于向量值函数

$$\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}.$$

♠ 散度:

$$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla\cdot\vec{A} = \left[\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right]\cdot(P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度是一个标量.

散度、旋度与向量微分算子 ∇

第五章中我们引入了向量微分算子 ∇，即哈密顿算子:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

对于向量值函数

$$\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}.$$

♠ 散度:

$$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla\cdot\vec{A} = \left[\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right]\cdot(P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度是一个标量.

♢ 旋度:

$$\operatorname{rot}\vec{A} = \nabla\times\vec{A} = \left[\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right]\times(P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

旋度是一个向量.

散度、旋度与向量微分算子 ∇

对于数量值函数 $u(x,y,z)$:

♣ 梯度:

$$\operatorname{grad} u = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}.$$

梯度是一个向量.

散度、旋度与向量微分算子 ∇

对于数量值函数 $u(x,y,z)$:

♣ 梯度:

$$\operatorname{grad} u = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}.$$

梯度是一个向量.

♡ 拉普拉斯算子作用在 $u(x,y,z)$ 有:

$$\Delta u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

其中, $\Delta u = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$ 称为拉普拉斯算子.

空间曲线积分与路径无关的条件

定理 2

设在空间一维单连通区域 G 内，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则空间曲线的曲线积分

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

在 G 内与路径无关（或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是在 G 内恒有 $\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{0}$. 即:

$$\operatorname{rot}\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \equiv \vec{0}.$$

空间曲线积分与路径无关的条件

定理 2

设在空间一维单连通区域 G 内，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则空间曲线的曲线积分

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

在 G 内与路径无关（或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是在 G 内恒有 $\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{0}$. 即:

$$\operatorname{rot}\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \equiv \vec{0}.$$

▷ 若 $\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 在区域内的第二类曲线积分与路径无关，则称 $\vec{A}$ 为保守场.

空间一维单连通区域

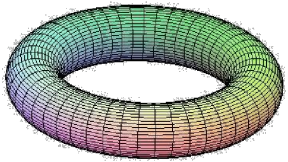
如果对 G 内任一闭曲线 L 都能作一块以 L 为边界曲线且全部位于该区域的曲面，称 G 为空间一维单连通区域.

空间一维单连通区域

如果对 G 内任一闭曲线 L 都能作一块以 L 为边界曲线且全部位于该区域的曲面，称 G 为空间一维单连通区域.



球体是一维单连通的



环体不是一维单连通的

原函数

与平面情形类似，我们可定义

$$u(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 的原函数.

原函数

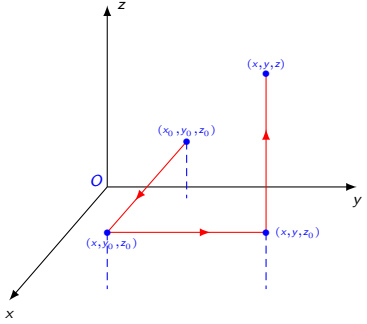
与平面情形类似，我们可定义

$$u(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 的原函数.

可选择平行于坐标轴的折线为积分路径则

$$\begin{aligned}u(x,y,z)=&\int_{x_0}^{x}P(x,y_0,z_0)\,\mathrm{d}x+\\&\int_{y_0}^{y}Q(x,y,z_0)\,\mathrm{d}y+\\&\int_{z_0}^{z}R(x,y,z)\mathrm{d}z.\end{aligned}$$



内容目录

1 全微分方程

2 场论初步

3 期中考试题目选讲

选择题–1

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\ln(1+xy)}{x(x+y)} =$ (D)

(A). 1; (B). $\dfrac{1}{2}$; (C). 0; (D). 不存在.

选择题–2

与平面 $\pi: 4x-2y-2z=3$ 平行且过点 $(-1,-3,3)$ 的直线方程是 (D)

(A). $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+3}{-1}=\dfrac{z-3}{3}$; (B). $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+3}{1}=\dfrac{z-3}{1}$;

(C). $\dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y+4}{1}=\dfrac{z}{1}$; (D). $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y+4}{1}=\dfrac{z}{3}$.

期中考试题目选讲

选择题–3

设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数，满足 $f(0) > 0$，$g(0) < 0$，且 $f'(0) = g'(0) = 0$，则 $z = f(x)g(y)$ 在 $(0,0)$ 处取得极小值的充分条件是（A）

(A). $f''(0) < 0, g''(0) > 0$;　　(B). $f''(0) < 0, g''(0) < 0$;

(C). $f''(0) > 0, g''(0) > 0$;　　(D). $f''(0) > 0, g''(0) < 0$.

选择题–4

$I = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{1-y^2} 3x^2 y \,\mathrm{d}x$，则交换积分顺序后有（A）

(A). $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x}} 3x^2 y \,\mathrm{d}y$;　　(B). $I = \int_0^{\sqrt{1-y}} \mathrm{d}x \int_0^1 3x^2 y \,\mathrm{d}y$;

(C). $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x^2} 3x^2 y \,\mathrm{d}y$;　　(D). $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{-\sqrt{1-x}} 3x^2 y \,\mathrm{d}y$.

选择题补充:

设积分区域 D 由直线 $y=0$、$y=2$、$x=2$ 和曲线 $x=\sqrt{2y-y^2}$ 围成，则积分 $\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma=$ (B).

(A) $4-\pi$; (B) $4-\frac{\pi}{2}$; (C) $4-\frac{\pi}{4}$; (D) 0.

选择题补充:

设积分区域 D 由直线 $y=0$、$y=2$、$x=2$ 和曲线 $x=\sqrt{2y-y^2}$ 围成，则积分 $\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma=$ (B).

(A) $4-\pi$; (B) $4-\frac{\pi}{2}$; (C) $4-\frac{\pi}{4}$; (D) 0.

选择题补充:

设积分区域 $D:|x|+|y|\le 1$，则 $\iint\limits_D \left[1+x(x-2y)^2\right]dxdy=$ (C).

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) $\frac{1}{2}$.

填空题–1

设向量 $\vec{v}$ 与三个坐标平面 xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 ξ, η, ζ 时，则

$$\cos^2\xi + \cos^2\eta + \cos^2\zeta = 2$$

填空题–1

设向量 $\vec{v}$ 与三个坐标平面 xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 ξ, η, ζ 时，则

$$\cos^2\xi + \cos^2\eta + \cos^2\zeta = 2$$

解：记 $\vec{v}$ 与 x, y, z 轴夹角分别为 α, β, γ，而 $\vec{v}$ 与三个坐标平面 xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 ξ, η, ζ，从而

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \pm \xi, \quad \beta = \frac{\pi}{2} \pm \eta, \quad \zeta = \frac{\pi}{2} \pm \gamma.$$

于是，

$$\begin{aligned}\cos^2\xi + \cos^2\eta + \cos^2\zeta &= \sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma \\ &= 1 - \cos^2\alpha + 1 - \cos^2\beta + 1 - \cos^2\gamma = 2\end{aligned}$$

填空题–1

设向量 $\vec{v}$ 与三个坐标平面 xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 ξ, η, ζ 时，则

$$\cos^2\xi + \cos^2\eta + \cos^2\zeta = 2$$

解：记 $\vec{v}$ 与 x, y, z 轴夹角分别为 α, β, γ，而 $\vec{v}$ 与三个坐标平面 xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 ξ, η, ζ，从而

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \pm \xi, \quad \beta = \frac{\pi}{2} \pm \eta, \quad \zeta = \frac{\pi}{2} \pm \gamma.$$

于是，

$$\begin{aligned}\cos^2\xi + \cos^2\eta + \cos^2\zeta &= \sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma \\ &= 1 - \cos^2\alpha + 1 - \cos^2\beta + 1 - \cos^2\gamma = 2\end{aligned}$$

填空题–2

函数 $u = xyz$ 在点 $A(5,1,2)$ 处，沿着 A 到 $B(9,4,14)$ 方向的方向导数为 $\frac{98}{13}$.

期中题目选讲

填空题–3

设曲线 $L: x^2+y^2=1$，则积分 $\oint_L |y|\mathrm{d}s = 4$.

填空题–4

设 $I(y)=\int_0^y (x+y)f(x)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 可微，则 $I''(y)=3f(y)+2yf'(y)$.

选择题–补充

若二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有连续的偏导函数 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$，则在点 (x_0,y_0) 处下列命题错误的是（D）

(A). 函数 $f(x,y)$ 可微；　　(B). 函数 $f(x,y)$ 沿各个方向的方向导数存在；

(C). 函数 $f(x,y)$ 连续；　　(D). 函数 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 可微.

期中考试题目选讲

第六题

求曲线 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处的切线方程.

第六题

求曲线 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处的切线方程.

解：曲线参数化为：

$$x=x(y), \quad y=y, \quad z=z(y)$$

代入所给方程，并在两边对 y 求导得：

$$\begin{cases} 2x\dfrac{dx}{dy}+2y=0 \\ \dfrac{dx}{dy}+1+\dfrac{dz}{dy}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dx}{dy}=-\dfrac{y}{x} \\ \dfrac{dz}{dx}=-1+\dfrac{y}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,0,0)}=0, \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{(1,0,0)}=-1. \end{cases}$$

第六题

求曲线 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处的切线方程.

解: 曲线参数化为:

$$x=x(y), \quad y=y, \quad z=z(y)$$

代入所给方程, 并在两边对 y 求导得:

$$\begin{cases} 2x\dfrac{dx}{dy}+2y=0 \\ \dfrac{dx}{dy}+1+\dfrac{dz}{dy}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dx}{dy}=-\dfrac{y}{x} \\ \dfrac{dz}{dx}=-1+\dfrac{y}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,0,0)}=0, \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{(1,0,0)}=-1. \end{cases}$$

因此切向量为: $\left(-\dfrac{y}{x},1,-1+\dfrac{y}{x}\right)\Big|_{(0,1,-1)}=(0,1,-1)$, 故切线方程为:

$$\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}.$$

第六题解法二

记曲线单位切向量为 $\vec{n}$. 曲面 $x^2+y^2=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_1 = (2x, 2y, 0)|_P = (2,0,0).$$

平面 $x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_2 = (1,1,1).$$

第六题解法二

记曲线单位切向量为 $\vec{n}$. 曲面 $x^2+y^2=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_1 = (2x, 2y, 0)|_P = (2,0,0).$$

平面 $x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_2 = (1,1,1).$$

因为曲线既在曲面 $x^2+y^2=1$ 上，又在平面 $x+y+z=1$ 上，所以

$$\vec{n} \perp \vec{n}_1 \quad 且 \quad \vec{n} \perp \vec{n}_2.$$

第六题解法二

记曲线单位切向量为 $\vec{n}$. 曲面 $x^2+y^2=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_1 = (2x, 2y, 0)|_P = (2,0,0).$$

平面 $x+y+z=1$ 在点 $P(1,0,0)$ 处法向量为

$$\vec{n}_2 = (1,1,1).$$

因为曲线既在曲面 $x^2+y^2=1$ 上，又在平面 $x+y+z=1$ 上，所以

$$\vec{n}\perp\vec{n}_1 \quad 且 \quad \vec{n}\perp\vec{n}_2.$$

从而

$$\vec{n} = \pm\frac{\vec{n}_1\times\vec{n}_2}{\|\vec{n}_1\times\vec{n}_2\|} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)$$

故切线方程为:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}.$$